

Parte A · Práctica guiada

Esta parte no se inventa nada: los comandos ya están escritos. Tu trabajo es ejecutarlos uno por uno en mongosh, leer la salida y comprobar que coincide con lo que dice «Qué deberías ver». Si algo no coincide, parás y averiguás por qué antes de seguir.

Ejecutá los 32 pasos en orden. De cada bloque tenés que entregar la captura que se indica en la Parte C.

Por qué esta parte es obligatoria

Todos los comandos que necesitás para resolver la Parte B están en la Parte A. No hay ningún ejercicio de la Parte B que pida algo que no se haya mostrado aquí. Si en la Parte B no sabés por dónde empezar, la respuesta está en volver al paso correspondiente de la Parte A.

Bloque 0 · Preparación del entorno

A1 · Comprobar que MongoDB está instalado

Se ejecuta en la terminal de Windows (CMD o PowerShell), NO dentro de mongosh.

```
mongosh --version
```

```
PS C:\Users\jorge> mongosh --version
2.9.2
```

Qué deberías ver: Un número de versión, por ejemplo 2.3.1. Si dice que el comando no se reconoce, MongoDB no quedó en el PATH: reinstalá marcando la opción o agregá C:\MongoDB\bin al PATH.

A2 · Conectarse al servidor

Sin argumentos, mongosh se conecta solo a localhost:27017.

```
mongosh
```

```
Please enter a MongoDB connection string (Default: mongodb://localhost/): mongodb://localhost:27017/Tienda
mongodb://localhost:27017/Tienda
Current Mongosh Log ID: 6a7e126ad58e9f953f077357
Connecting to:      mongodb://localhost:27017/Tienda?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      8.3.7
Using Mongosh:      2.10.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-08-12T17:18:43.417-04:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

Tienda> use Tienda
already on db Tienda
Tienda> show collections
pedidos
productos
```

Qué deberías ver: El prompt cambia a test> y arriba aparece la versión del servidor. Ese prompt indica en qué base estás parado.

A3 · Importar los datos de la práctica

Se ejecuta en la terminal de Windows, parado en la carpeta donde están los .json. NO dentro de mongosh. -d y -c son las

abreviaturas de --db y --collection.

```
mongoimport -d tienda -c productos --file productos.json --jsonArray  
  
--drop mongoimport -d tienda -c pedidos --file pedidos.json --jsonArray  
  
--drop
```

```
C:\MIguel\02_2026\COM600\Trabajo en Clase\Practica 1>"C:\Program Files\MongoDB\Server\8.3\bin\mongoimport.exe" --db Tienda --collection productos --file "C:\MIguel\02_2026\COM600\Trabajo en Clase\Practica 1\productos.json" --jsonArray  
2026-08-13T14:44:55.747-0400    connected to: mongodb://localhost/  
2026-08-13T14:44:55.809-0400    12 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.  
  
C:\MIguel\02_2026\COM600\Trabajo en Clase\Practica 1>"C:\Program Files\MongoDB\Server\8.3\bin\mongoimport.exe" --db Tienda --collection pedidos --file "C:\MIguel\02_2026\COM600\Trabajo en Clase\Practica 1\pedidos.json" --jsonArray  
2026-08-13T14:46:13.710-0400    connected to: mongodb://localhost/  
2026-08-13T14:46:13.753-0400    6 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Qué deberías ver: 12 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import. y después lo mismo con 6 documentos. La opción --drop borra la colección antes de importar, así podés repetir el comando sin duplicar datos.

A4 • Verificar la carga

Ahora sí, dentro de mongosh.

```
use tienda  
show collections  
db.productos.countDocuments() // 12  
db.pedidos.countDocuments() // 6
```

```
Tienda> use Tienda  
already on db Tienda  
Tienda> show collections  
pedidos  
productos  
Tienda> db.productos.countDocument()  
TypeError: db.productos.countDocument is not a function  
Tienda> db.productos.countDocuments()  
12  
Tienda> db.pedidos.countDocuments()  
6
```

Qué deberías ver: switched to db tienda, después las dos colecciones (pedidos y productos), y los números 12 y 6. Si no salen esos números, no sigas: repetí el paso A3.

A5 · Exportar una colección (el camino inverso)

En la terminal de Windows. Sirve para respaldar o para llevarse los datos a otra máquina.

```
mongoexport -d tienda -c productos --out copia-productos.json --jsonArray
```

```
C:\MIguel\02_2026\COM600\Trabajo en Clase\Practica 1>"C:\Program Files\MongoDB\Server\8.3\bin\mongoexport.exe" -d Tienda -c productos --out copia-productos.json --jsonArray
2026-08-13T14:59:42.214-0400    connected to: mongodb://localhost/
2026-08-13T14:59:42.250-0400    exported 12 records
```

Qué deberías ver: exported 12 records. Abrió el archivo generado y mirá cómo MongoDB escribe las fechas: {"\$date": "..."}. Ese formato se llama JSON extendido.

A6 · Restaurar el punto de partida

Dentro de mongosh, parado en la carpeta donde está seed.js. Este comando lo vas a usar muchas veces.

```
load("seed.js")
```

Qué deberías ver: productos: 12 y pedidos: 6. El script borra las dos colecciones y las vuelve a crear, así que podés romper la base tranquilo: siempre volvéis acá.

Bloque 1 · Leer datos

A7 · find() y findOne()

find() devuelve un cursor (un puntero al resultado); findOne() devuelve un documento suelto.

```
db.productos.find()
db.productos.find({}) // idéntico al anterior
db.productos.findOne()
db.productos.find().limit(3)
```

```
Tienda> db.productos.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117101'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
    medidas: { alto: 120, ancho: 100, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 15 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-01-20T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117102'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'música', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-03-12T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117103'),
    codigo: 'BEB-004',
    nombre: 'Singani de Tarija 750 ml',
    precio: 95,
    stock: 60,
    stock_minimo: 15,
    activo: true,
    categoria: 2,
    categorias: [ 2 ],
    etiquetas: [ 'destilado', 'tarija' ],
    medidas: { alto: 30, ancho: 8, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 35 },
      { almacen: 'Tarija', cantidad: 25 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-11-11T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117104'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
```

```
Tienda> db.productos.find({})
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117101'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
    medidas: { alto: 120, ancho: 100, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 15 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-01-20T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117102'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'música', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-03-12T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117103'),
    codigo: 'BEB-004',
    nombre: 'Singani de Tarija 750 ml',
    precio: 95,
    stock: 60,
    stock_minimo: 15,
    activo: true,
    categoria: 2,
    categorias: [ 2 ],
    etiquetas: [ 'destilado', 'tarija' ],
    medidas: { alto: 30, ancho: 8, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 35 },
      { almacen: 'Tarija', cantidad: 25 }
    ]
  }
]
```

```
Tienda> db.productos.findOne()
{
  _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117101'),
  codigo: 'ART-002',
  nombre: 'Aguayo tejido a mano',
  precio: 320,
  stock: 40,
  stock_minimo: 10,
  activo: true,
  categoria: 4,
  categorias: [ 4, 8 ],
  etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
  descuento: 10,
  medidas: { alto: 120, ancho: 100, unidad: 'cm' },
  inventario: [
    { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
    { almacen: 'Potosí', cantidad: 15 }
  ],
  registrado: ISODate('2024-01-20T00:00:00.000Z')
}
```

```

Tienda> db.productos.find().limit(3)
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117101'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
    medidas: { alto: 120, ancho: 100, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 15 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-01-20T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117102'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'música', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-03-12T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117103'),
    codigo: 'BEB-004',
    nombre: 'Singani de Tarija 750 ml',
    precio: 95,
    stock: 60,
    stock_minimo: 15,
    activo: true,
    categoria: 2,
    categorias: [ 2 ],
    etiquetas: [ 'destilado', 'tarija' ],
    medidas: { alto: 30, ancho: 8, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 35 },
      { almacen: 'Tarija', cantidad: 25 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-11-11T00:00:00.000Z')
  }
]
Tienda> |

```

Qué deberías ver: find() lista los 12 productos entre corchetes. findOne() muestra uno solo, sin corchetes. Ya no hace falta .pretty(): mongosh formatea la salida de fábrica.

A8 · Contar y ver valores distintos

```
db.productos.countDocuments() // 12
db.productos.countDocuments({ activo: true }) // 10
db.productos.distinct("categoria") // [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
db.pedidos.distinct("ciudad")
```

```
Tienda> db.productos.countDocuments()
16
Tienda> db.productos.countDocuments({ activo: true })
11
Tienda> db.productos.distinct("categoria")
[
  1, 2, 3, 4,
  5, 6, 7, 8
]
Tienda> db.pedidos.distinct("ciudad")
[ 'Cochabamba', 'La Paz', 'Potosí', 'Sucre' ]
Tienda> |
```

Qué deberías ver: Los números 12 y 10, la lista de categorías, y las cuatro ciudades: Cochabamba, La Paz, Potosí y Sucre.

A9 • Filtrar: igualdad y AND implícito

Escribir dos claves en el mismo objeto ya significa «y».

```
db.productos.find({ categoria: 4 }) // 3 documentos
db.productos.find({ categoria: 4, activo: true }) // 2 documentos
db.productos.find({ activo: false }) // 2 documentos
```

Qué deberías ver: La segunda consulta devuelve uno menos que la primera: el poncho de vicuña queda fuera porque su campo activo es false.

A10 • Notación de punto: entrar en subdocumentos y arrays

El nombre del campo va SIEMPRE entre comillas cuando lleva un punto.

```
db.productos.find({ "medidas.unidad": "cm" })
db.productos.find({ "medidas.alto": { $gt: 100 } }) // 2 documentos
db.pedidos.find({ "items.codigo": "ALM-003" }) // 1 documento
```

Qué deberías ver: La última consulta encuentra un pedido buscando dentro de un array de subdocumentos: no hace falta saber en qué posición está el ítem.

COM-600 · Práctica 1 — MongoDB CRUD · página 4

A11 • Proyecciones: elegir qué campos traer

Es el segundo argumento de find(). 1 = incluir, 0 = excluir; no se mezclan, salvo _id.

```
db.productos.find({ categoria: 1 }, { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 })

db.productos.find({ codigo: "ART-001" }, { inventario: 0, medidas: 0 })
```

Qué deberías ver: La primera devuelve tres documentos con solo dos campos cada uno. La segunda devuelve el charango completo menos esos dos campos.

A12 • Ordenar y paginar

sort, limit y skip se encadenan al cursor. 1 = ascendente, -1 = descendente.

```
db.productos.find({}, { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 })  
  .sort({ precio: -1 })  
  .limit(3)
```

```
db.productos.find().sort({ precio: 1 }).skip(3).limit(3) // página 2
```

```
db.productos.find().sort({ stock: -1, nombre: 1 })
```

```

Tienda> db.productos.find({}, { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 })
|
| .sort({ precio: -1 })
| .limit(3)
|
|
|
[
  { nombre: 'Máscara de diablada', precio: 1250 },
  { nombre: 'Charango de madera de naranjo', precio: 850 },
  { nombre: 'Chompa de alpaca', precio: 580.80000000000001 }
]
Tienda> db.productos.find().sort({ precio: 1 }).skip(3).limit(3)
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117104'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 33,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: ISODate('2025-04-18T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1e8cd58e9f953f077359'),
    codigo: 'ALM-014',
    nombre: 'Maní de Chuquisaca 500 g',
    precio: 35,
    stock: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117109'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinua real orgánica 1 kg',
    precio: 50,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'organico', 'altiplano', 'promocion' ],
    medidas: { alto: 25, ancho: 15, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 120 },
      { almacen: 'Cochabamba', cantidad: 80 }
    ],
    registrado: ISODate('2025-02-05T00:00:00.000Z')
  }
]
Tienda> db.productos.find().sort({ stock: -1, nombre: 1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117109'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinua real orgánica 1 kg',
    precio: 50,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,

```

Qué deberías ver: Los tres más caros: Máscara de diablada (1250), Charango (850) y Chompa de alpaca (480). En orden ascendente, el primero de todos es el poncho de vicuña: no tiene precio, y un campo ausente vale menos que cualquier número.

A13 • Filtrar por fechas

Las fechas se escriben con `ISODate()`, no con comillas. Un texto que parece fecha no se puede comparar.

```
db.productos.find({ registrado: { $gte: ISODate("2025-01-01") } }) // 6
```

```
db.productos.find({ registrado: {  
  $gte: ISODate("2024-01-01"),  
  $lt: ISODate("2025-01-01")  
} }) // 5
```

```
Tienda> db.productos.find({ registrado: { $gte: ISODate("2025-01-01") } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117104'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 33,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: ISODate('2025-04-18T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117107'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,
    categorias: [ 6 ],
    etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
    medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],
    variantes: [
      { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
      { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
    ],
    registrado: ISODate('2025-01-08T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117108'),
    codigo: 'ART-010',
    nombre: 'Máscara de diablada',
    precio: 1250,
    stock: 3,
    stock_minimo: 1,
    activo: true,
    categoria: 8,
    categorias: [ 8, 3 ],
    etiquetas: [ 'carnaval', 'oruro', 'artesanía' ],
    medidas: { alto: 55, ancho: 45, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Oruro', cantidad: 3 } ],
    registrado: ISODate('2025-03-01T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117109'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinoa real orgánica 1 kg',
    precio: 50,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],

```

Qué deberías ver: 6 productos registrados desde 2025 en adelante y 5 registrados durante 2024. Fijate en el patrón para «un año entero»: mayor o igual al 1 de enero, y menor al 1 de enero del año siguiente.

A14 · Comparar un subdocumento completo (y su trampa)

Las dos consultas piden lo mismo en castellano.

```
db.productos.find({ medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: "cm" } }) //
```

```
1 db.productos.find({ medidas: { unidad: "cm", alto: 60, ancho: 20 } })
```

```
// 0
```

```
Tienda> db.productos.find({medidas:{alto:60,ancho:20,unidad:"cm"}})
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117102'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-03-12T00:00:00.000Z')
  }
]
Tienda> db.productos.find({ medidas: { unidad: "cm", alto: 60, ancho: 20 } })

Tienda> |
```

Qué deberías ver: Una devuelve un documento y la otra ninguno. Al comparar el subdocumento entero, MongoDB exige que las claves estén en el mismo orden. Por eso casi siempre conviene la notación de punto del paso A10.

A22 · \$regex: buscar por texto

Anclar con ^ permite usar un índice; sin ancla se recorre toda la colección.

```
db.productos.find({ nombre: { $regex: "^Ch" } }) // 3
db.productos.find({ nombre: { $regex: "plata", $options: "i" } }) // 1
db.productos.find({ codigo: { $regex: "^ALM-" } }) // 3

db.productos.find({ nombre: /^[AC]/ }) // 6
```

```
Tienda> db.productos.find({ nombre: { $regex: "^Ch" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117102'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-03-12T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117104'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: ISODate('2025-04-18T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117105'),
    codigo: 'TEX-006',
    nombre: 'Chompa de alpaca',
    precio: 480,
    stock: 18,
    stock_minimo: 5,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
    medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 8 }
    ],
    variantes: [
      { nombre: 'Talla M', color: 'gris' },

```

```
Tienda> db.productos.find({ nombre: { $regex: "plata", $options: "i" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117107'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,
    categorias: [ 6 ],
    etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
    medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],
    variantes: [
      { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
      { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
    ],
    registrado: ISODate('2025-01-08T00:00:00.000Z')
  }
]
```

```

Tienda> db.productos.find({ codigo: { $regex: "^ALM-" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117104'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: ISODate('2025-04-18T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117109'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinoa real orgánica 1 kg',
    precio: 45,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'organico', 'grano', 'altiplano' ],
    medidas: { alto: 25, ancho: 15, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 120 },
      { almacen: 'Cochabamba', cantidad: 80 }
    ],
    registrado: ISODate('2025-02-05T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f2585711710b'),
    codigo: 'ALM-011',
    nombre: 'Café de los Yungas 250 g',
    precio: 60,
    stock: 90,
    stock_minimo: 20,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1, 2 ],
    etiquetas: [ 'cafe', 'yungas', 'organico' ],
    medidas: { alto: 18, ancho: 10, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 50 },
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 40 }
    ],
    registrado: ISODate('2025-05-10T00:00:00.000Z')
  }
]

```

```
Tienda> db.productos.find({ nombre: /^[AC]/ })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117101'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
    medidas: { alto: 120, ancho: 100, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 15 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-01-20T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117102'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: ISODate('2024-03-12T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117104'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: ISODate('2025-04-18T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e10a72f79f25857117105'),
    codigo: 'TEX-006',
    nombre: 'Chompa de alpaca',
    precio: 480,
    stock: 18,
    stock_minimo: 5,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
    medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },

```

A32 · Borrar: deleteOne, deleteMany y drop

No hay papelera ni ROLLBACK. El hábito correcto es contar primero.

```
load("seed.js")

db.pedidos.countDocuments({ estado: "enviado" }) // 2 ← reviso primero
db.pedidos.deleteMany({ estado: "enviado" }) // ahora sí

db.pedidos.deleteOne({ estado: "pendiente" }) // borra UNO solo

// db.pedidos.drop() borra la colección entera y sus índices
// db.dropDatabase() borra la base entera

load("seed.js") // dejamos todo como estaba
```

```

Tienda> db.pedidos.countDocuments({ estado: "enviado" })
0
Tienda> db.pedidos.updateMany({ estado: "enviado" },
| { $set: { estado: "entregado" }, $currentDate: { fecha_entrega: true } })
|
|
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Tienda> db.productos.updateOne({ codigo: "ART-001" },
| { $unset: { stock_minimo: "" } })
|
|
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Tienda> db.productos.updateOne({ codigo: "ALM-003" },
| { $push: { etiquetas: "promocion" } })
|
|
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Tienda> db.productos.updateOne({ codigo: "ALM-003" },
| { $addToSet: { etiquetas: "organico" } })
|
|
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Tienda> db.productos.updateOne({ codigo: "ALM-003" },
| { $pull: { etiquetas: "grano" } })
|
|
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Tienda> db.pedidos.countDocuments({ estado: "enviado" })
0
Tienda> db.pedidos.deleteMany({ estado: "enviado" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
Tienda> db.pedidos.deleteOne({ estado: "pendiente" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
Tienda>

```

Qué deberías ver: deletedCount: 2 y después deletedCount: 1. Los dos últimos comandos están comentados a propósito: no los ejecutes todavía. Terminá siempre restaurando con seed.js.